Template Observasi Warehouse Raw Material

Oct 11, 2026 - Proyek PPIC Process Discovery

1. Info Dasar Observasi

- **Tanggal:** 12 Oktober 2026
- **Lokasi/Area:** Warehouse Raw Material (JRT, plastik, karton) - pabrik tissue converting
- **PIC pendamping:** *(isi nama & jabatan)*
- **Tujuan kunjungan:** Memetakan alur hulu-hilir raw material di warehouse, mengidentifikasi potensi masalah, dan memvalidasi temuan dari fase PPIC planning sebelumnya
- **Durasi:** *(isi)*

2. Ringkasan Temuan PPIC yang Perlu Divalidasi

Isi dengan temuan dari fase planning/forecast yang menyentuh raw material - jadikan ini hipotesis yang divalidasi di lapangan.

Temuan dari fase PPIC	Hipotesis yang Perlu Dicek di Warehouse
Akurasi forecast jadi problem utama - Order In (OI) sering jauh beda dari forecast, raw material sudah ke-PO sesuai forecast lama	Saat OI meleset, apakah efeknya kelihatan di warehouse sebagai numpuk stock atau malah kekurangan? Seberapa sering dan untuk material apa (JRT/Plastik/Karton)?
Tidak ada feedback loop otomatis antara plan dan realisasi - planner tiap hari manual tarik data SAP, kirim email ke production	Apakah warehouse juga dalam loop email manual ini? Siapa yang update stock warehouse ke planner - real-time atau lapor manual tiap hari?
Data tersebar, ditarik manual dari banyak SAP tcode berbeda (MB52, MB51, MD51, MM03, YPHQ015, dll) oleh planner masing-masing	Apakah warehouse juga narik data stock secara manual dari tcode SAP yang sama, atau pakai cara/sistem lain?
Perhitungan raw material masih level agregat, belum granular per mesin - stock total cukup tapi bisa saja 1 mesin kehabisan duluan	Apakah warehouse simpan/keluarkan barang di level agregat juga, atau sudah ada pembedaan lokasi/alokasi per mesin?

Temuan dari fase PPIC	Hipotesis yang Perlu Dicek di Warehouse
TS (Transfer Slip) dari production ke warehouse masih manual/paper-based, rawan reprint kalau rencana berubah	Bagaimana proses TS dari sisi warehouse - siapa yang terima, apa yang terjadi kalau TS harus direvisi setelah dicetak?
Koordinasi dengan mill (JRT) masih manual via telepon; SPAF kadang berubah tanpa notifikasi ke pihak terkait	Apakah warehouse termasuk pihak yang kena dampak saat SPAF berubah mendadak atau saat koordinasi mill berlangsung?
Buffer/safety stock sudah punya formula (JRT toleransi PO ±10%, dll) tapi guidance situasional kapan deviasi dari rule belum jelas	Di warehouse, siapa yang memutuskan kalau stock fisik mendekati buffer minimum - mengikuti rule planner atau ada judgement lapangan sendiri?
Siklus PO per material: JRT forecast M+2/PO tgl 10/lead time ±1 minggu (Bu Selly); Plastik forecast M+4/PO tgl 15-20/MOQ 500kg (Pak Iqbal); Karton PO 2 tahap (week 1 & 3)/lead time 7-10 hari/MOQ 700 karton (Pak Yusuf, juga pegang WH Material)	Validasi: apakah siklus kedatangan fisik di warehouse konsisten dengan lead time ini? Pernah ada keterlambatan vendor/mill di luar lead time standar?

3. Flow Lengkap per Material (Hasil Observasi Lapangan)

3.1 Carton Box - Manual, Belum WMS

1. Delivery Note dari driver
2. Bongkar muat (cek kesesuaian qty vs PO & DN)
3. Goods Receipt (GR) - tcode **MB01**, movement type **101**, posting ke SLOC **9041**
4. Cek lokasi kosong langsung dari actual lapangan (ditentukan orang gudang sendiri, bukan sistem)
5. Input data master ke Excel (No PO, No Mat, Line - tanpa tanggal kedatangan)
6. Buat & print bin card fisik (berisi tanggal, qty, kolom diambil/sisa)
7. Barang disusun di floor per line (3 kategori: Facial, Toilet, Napkin); FIFO dijalankan manual dari bin card fisik

Toleransi GR: kekurangan di bawah 1.000 pcs terhadap PO dianggap selesai.

3.2 Plastik - Sudah WMS, tapi Perlu "WMS-kan Sendiri" di Hulu

1. Delivery Note dari driver
2. Bongkar muat (lebih cepat, sudah di atas palet, ~10 menit)

3. GR ke SLOC **9040** (belum WMS) - via **MIGO**
4. Cek qty roll per palet
5. Cari lokasi bin kosong dari WMS
6. Generate ID Roll via Excel (auto-increment, kecil ke besar sesuai posisi di palet)
7. Tempel ID Roll fisik ke tiap roll (satu orang yang sama dari generate sampai tempel)
8. Input ke SAP WMS: cek stock di **MMBE**, update ID Roll di **MB1B**, daftarkan nomat baru (kalau ada) di **MM01**, generate per unit dengan warehouse number 601, verifikasi di **ZM1011***
9. SLOC pindah ke **9045** (plastik sudah WMS)
10. Excel dibuat sebagai backup - diisi setelah proses SAP selesai, jadi SAP = source of truth

Cek stock harian pagi pakai kombinasi tcode: **MB51** (cocokkan delivery note/goods movement), **MMBE** (stock overview per nomat), **MB52** (list keseluruhan stock, didownload ke Excel).

3.3 Transfer Posting (Warehouse -> Production)

Plastik:

1. Rekap reservasi dari production di SAP - tcode **ZM360***, ambil no reservasi (movement 311 = request, 312 = return)
2. Cocokkan qty reservasi dengan actual production di **MB22**
3. Cek ID Roll yang akan diambil sesuai no material di reservasi - kalau shift berdekatan & material sama, lanjutkan dari Excel reservasi (tercatat No Material + ID Roll, bukan sekadar ingatan); kalau material beda, ambil ulang dari data SAP
4. Kumpulkan semua ID Roll yang mau diambil di Excel dulu
5. Login Transfer Posting SAP Web, input ID Roll **satu-satu** (copy-paste manual dari Excel - volume tinggi karena banyak mesin)
6. Buat nota (format: no reservasi - shift/reservasi ke berapa)
7. Potong stock sistem via **ZM857T***, cocokkan ulang qty Excel vs SAP
8. Input nomor mesin tujuan di SAP, print, kirim ke production (serah terima dengan tanda tangan kedua pihak)

Karton: Hanya **pindah SLOC** (storage location transfer), tanpa assignment ke mesin spesifik - serah terima ke production sifatnya umum. Tidak ada traceability ke level mesin untuk karton, berbeda dengan plastik.

**TCode berawalan Z (ZM360, ZM857T, ZM1011) adalah transaksi custom milik perusahaan ini, bukan tcode SAP standar universal - lihat Bagian 4. SLOC 9040/9041/9045 juga konfigurasi spesifik pabrik ini.*

4. Referensi TCode SAP

TCode tanpa prefix Z adalah standar SAP (sama di hampir semua implementasi). TCode berprefix Z bersifat custom/khusus perusahaan ini - fungsinya di bawah berdasarkan konteks observasi, bukan dokumentasi resmi SAP, jadi tetap perlu dikonfirmasi ke tim SAP internal kalau mau dipakai sebagai acuan formal.

TCode	Fungsi Umum (SAP)	Dipakai Untuk	Tipe
MB01	Post Goods Receipt (GR manual, movement type ditentukan sendiri)	GR karton (movement 101)	Standard
MIGO	Transaksi umum untuk semua goods movement (GR, GI, transfer posting)	GR plastik	Standard
MB1B	Transfer Posting - pindah stock antar storage location/plant	Update ID Roll plastik ke WMS	Standard
MM01	Create Material Master	Daftarkan nomat baru	Standard
MMBE	Stock Overview (stock per plant/SLOC/batch)	Cek stock harian, cek sebelum TP	Standard
MB51	Material Document List (riwayat goods movement material)	Cocokkan delivery note	Standard
MB52	List of Warehouse Stocks on Hand	Tarik stock keseluruhan ke Excel	Standard
MB22	Change Reservation	Cocokkan reservasi dengan actual production	Standard
ZM360	Custom - tarik nomor reservasi production (311/312)	Rekap reservasi awal TP	Custom (Z)
ZM857T	Custom - potong stock sistem berdasar nomor nota & reservasi	Eksekusi Transfer Posting	Custom (Z)
ZM1011	Custom - cek/verifikasi data hasil input WMS	Verifikasi ID Roll plastik	Custom (Z)

5. Temuan & Analisis Masalah

Hasil validasi lapangan - pertanyaan dari versi template sebelumnya sudah terjawab lewat observasi dan diskusi, dirangkum jadi temuan di bawah.

#	Temuan	Kategori	Dampak/Catatan	Status
1	FIFO karton 100% manual, bergantung bin card fisik di lapangan	Proses	Belum bisa didigitalisasi karena Excel master belum pasti punya kolom tanggal	Terbuka - perlu konfirmasi ulang
2	Traceability karton ke mesin/line tidak ada - TP karton hanya pindah SLOC	Traceability	Risiko besar kalau ada masalah kualitas perlu ditelusur ke batch tertentu	Dikonfirmasi
3	Copy-paste manual ID Roll dari Excel ke SAP Web saat TP plastik	Proses/Efisiensi	Volume tinggi (banyak mesin), repetitif, berpotensi human error	Dikonfirmasi - kandidat Quick Win RPA
4	Dead stock ~30% kapasitas gudang, sebab bervariasi (discontinue, NPD batal, dll)	Governance	Proposal scrap/jual kembali bisa makan waktu sampai 1 tahun - warehouse menanggung space tanpa kendali keputusan	Dikonfirmasi - dampak besar
5	Dua pencatatan paralel (SAP WMS + Excel) untuk plastik	Data	Risiko rendah - SAP jadi source of truth, Excel diisi belakangan sebagai backup	Dikonfirmasi - risiko rendah
6	Antrian bongkar ditentukan manual dari data IML yang direkap ke Excel, bukan otomatis dari sistem	Proses	Potensi inkonsistensi antrian, belum ada laporan masalah nyata dari ini	Terbuka - perlu digali lebih lanjut

6. Catatan Keterkaitan Warehouse - Production

Warehouse dan production terhubung lewat dua mekanisme dengan tingkat kematangan berbeda:

- **Plastik**: Transfer Posting di SAP langsung meregistrasi mesin tujuan - traceability batch ke mesin ada secara sistem.

- **Karton**: hanya pindah SLOC (storage location), serah terima ke production bersifat umum - tidak ada pencatatan mesin tujuan di manapun. Kalau ada masalah kualitas yang perlu ditelusur ke batch karton tertentu, satu-satunya cara adalah bertanya manual ke orang yang terlibat saat serah terima.
- TS (Transfer Slip) yang disebut di fase PPIC adalah dokumen untuk Finished Goods (FG), bukan untuk raw material - jadi tidak relevan di titik transfer RM ini.
- **Titik rawan**: perubahan produk mendadak tanpa reservasi (plastik) butuh waktu tambahan untuk reservasi ulang + pengambilan barang - berpotensi delay produksi.

7. Ringkasan Gap dan Next Steps

Gap teridentifikasi:

- Karton: FIFO manual sepenuhnya bergantung bin card fisik; Excel master belum pasti punya kolom tanggal (masih dikonfirmasi ulang)
- Karton: traceability ke mesin/line tidak ada sama sekali
- Dead stock: bottleneck ada di approval/governance, bukan di data atau identifikasi (data idle stock tersedia di SAP)

Problem paling urgent (versi observasi):

- Approval chain dead stock (bisa sampai 1 tahun) - dampak ruang gudang paling besar dan paling lama
- Copy-paste manual ID Roll saat TP plastik - paling jelas sebagai automation quick win (RPA)

Area yang masih perlu digali lebih lanjut:

- Konfirmasi ulang apakah Excel posisi storage bin karton punya kolom tanggal atau tidak
- Detail approval chain dead stock: siapa saja yang terlibat, berapa lama tiap tahap, di mana biasanya macet
- Apakah ada laporan balik production ke warehouse soal sisa/kelebihan material pasca produksi

Next steps:

- Tuntaskan konfirmasi Excel storage bin karton
- Gali detail proses approval scrap/dead stock (siapa approver, SOP ada atau tidak)
- Mulai eksplorasi sisi production (warehouse sudah cukup dalam digali)

8. Prioritas & Mekanisme Solusi

Hasil diskusi lanjutan setelah validasi temuan - urutan prioritas beserta rancangan mekanisme awal per solusi. Detail teknis akan diperdalam satu per satu.

Prioritas	Temuan Terkait	Mekanisme Solusi (Awal)	Catatan Kelayakan
1 - Quick Win	#3 Copy-paste manual ID Roll Excel ke SAP Web saat TP plastik	Bot RPA baca data reservasi+ID Roll dari Excel, auto-input ke form SAP Web TP tanpa copy-paste manual	Murni teknis, data & proses sudah terstruktur, di tangan Detta sepenuhnya
2 - Quick Win (butuh konfirmasi)	#6 Antrian bongkar manual dari Excel IML	Tambahkan fitur antrian digital di atas data yang sudah ada di MLS (Mill Logistic System) - begitu barcode IML di-scan saat mulai bongkar, otomatis masuk urutan antrian tanpa rekap Excel+print+tempel kertas	Realistis secara teknis karena data pipeline (IML barcode -> MLS) sudah ada; perlu dikonfirmasi siapa pemilik/pengelola MLS (kemungkinan IT internal mill) sebelum diusulkan
3 - Big Bet / Inisiatif Utama	#1, #2 FIFO manual karton, traceability karton tidak ada	Bangun WMS untuk karton setara plastik (ID per unit/ikat, terintegrasi SAP) - sekali jalan, menjawab FIFO sistemik, traceability ke mesin, dan menggantikan Excel master	Scope besar, butuh investasi infrastruktur dan waktu - bukan quick win tapi dampaknya menyatukan beberapa temuan sekaligus
4 - High Impact, Governance	#4 Dead stock ~30% kapasitas, approval bisa 1 tahun	Bukan solusi teknis - dorong pembuatan SOP/dashboard tracking status proposal scrap supaya tidak macet diam-diam di salah satu approver	Butuh dukungan di level manajemen, bukan sesuatu yang bisa diselesaikan lewat coding saja

Prioritas	Temuan Terkait	Mekanisme Solusi (Awal)	Catatan Kelayakan
5 - Backlog	Hitung manual karton saat unloading (human error risk)	Computer vision counting-line di titik serah terima (hitung ikat yang lewat, dikonversi ke pcs)	Secara teknis mungkin, tapi belum urgent dan butuh riset feasibility lebih dalam (kecepatan handoff, oklusi, kondisi lapangan)
-	#5 Dua pencatatan paralel SAP+Excel plastik	Tidak perlu solusi - risiko sudah rendah karena SAP jadi source of truth	Tidak diprioritaskan

8.1 Detail Mekanisme WMS Karton (Rancangan Lengkap)

*Seluruh dimensi lembar/ikat di bawah ini **ilustratif** — menunggu konfirmasi lapangan (spec vendor karton) dan konfirmasi apakah SAP BOM mencatat ukuran lembar datar atau ukuran box jadi. Ukuran posisi/petak juga masih asumsi, menunggu pengukuran fisik.*

Koreksi model fisik: RM karton datang lembar datar, bukan box jadi

RM karton datang berupa **lembar datar hasil die-cut** (belum dibentuk box 3D), diikat jadi bundel ("ikat") isi 10 atau 20 pcs. Yang ditumpuk di gudang adalah ikat-ikat ini, bukan box berdiri — sehingga kapasitas dihitung dari **tebal ikat**, bukan tinggi box jadi.

```
\text{Tebal 1 ikat (cm)} = \frac{\text{Tebal 1 lembar (mm)}}{10} \times \text{Pcs per ikat}
```

```
\text{Ikat per pile} = \left\lfloor \frac{250\text{ cm (safety height)}}{\text{Tebal 1 ikat}} \right\rfloor
```

```
\text{Qty per pile} = \text{Pcs per ikat} \times \text{Ikat per pile}
```

```
\text{Footprint per pile (m)} = \frac{\text{Panjang lembar datar (cm)}}{100}
```

No Material	Line	Lembar datar (cm)	Tebal lembar	Pcs/ikat	Ikat/pile	Qty/pile	Footprint
Facial Tissue 200s	A	65×45	3,5mm	20	31	620 pcs	0,65m
Facial Tissue Mini	A	48×34	3,0mm	20	36	720 pcs	0,48m
Toilet Roll Carton 12pk	B	82×58	4,0mm	10	55	550 pcs	0,82m

No Material	Line	Lembar datar (cm)	Tebal lembar	Pcs/ikat	Ikat/pile	Qty/pile	Footprint
Toilet Roll Carton 24pk	B	98×68	4,5mm	10	48	480 pcs	0,98m
Napkin Carton Besar	C	96×72	4,2mm	10	52	520 pcs	0,96m
Napkin Carton Kecil	C	62×50	3,2mm	20	34	680 pcs	0,62m

Struktur fisik: Line → Posisi → Stack

- **Line (kategori)**: A = Facial, B = Toilet, C = Napkin.
- **Posisi** (petak fisik dalam 1 line): A1, A2 / B1, B2 / C1, dst. Panjang tiap posisi harus diukur langsung — belum ada datanya.
- **1 posisi bisa berisi beberapa stack/bin card** (beda no material atau beda tanggal masuk); tiap stack tetap 1 no material.

Posisi	Line	Panjang (asumsi)
A1	A (Facial)	20m
A2	A (Facial)	15m
B1	B (Toilet)	18m
B2	B (Toilet)	16m
C1	C (Napkin)	14m

Alur lengkap, step-by-step

1. Kedatangan & GR

1. Truck tiba, scan barcode IML (tanggal, jam, plat, supir tercatat) — eksisting, tidak berubah
2. Mulai bongkar, dicatat manual di MLS (dihitung sambil bongkar oleh petugas)
3. Bongkar selesai, qty aktual diketahui — dibandingkan ke PO/DN
4. Kalau qty aktual beda dari DN, DN diupdate sesuai realisasi kedatangan
5. Admin GR di SAP: **MB01**, movement 101, SLOC **9041**
6. Dokumen GR tersimpan sebagai bukti resmi stock masuk di SAP — titik ini jadi trigger untuk tahap berikutnya

2. Rekomendasi posisi

7. Data no material + qty hasil GR masuk ke sistem bin-tracking (manual input dulu di fase awal; idealnya nanti tertarik otomatis dari dokumen GR)
8. Sistem hitung total pile dibutuhkan dari dimensi lembar datar & tebal ikat material itu (lihat formula di atas)
9. Sistem cek semua posisi di **Line kategori yang sesuai** (material Facial hanya dicek ke posisi Line A, dst), urutkan dari sisa ruang terkecil ke terbesar
10. Sistem keluarkan rekomendasi: posisi mana, berapa pile — kalau qty besar dan tidak cukup di 1 posisi, sistem langsung tunjukkan pembagian ke posisi kedua, ketiga, dst (lihat contoh pembagian di bawah)

3. Penempatan & konfirmasi

11. Sistem generate & print **Label Stack** baru — ID unik, terhubung ke no material + qty + tanggal masuk
12. Operator forklift bawa barang + label ke posisi sesuai rekomendasi sistem
13. Label ditempel di tumpukan fisik — ini pengganti kertas bin card yang ditulis tangan sekarang
14. Operator scan **QR Posisi** (konfirmasi lokasi — posisi mana yang dipakai)
15. Operator scan **Label Stack** (konfirmasi identitas barang — stack mana yang baru ditaruh)
16. Sistem update: stack baru aktif di posisi itu, kapasitas posisi otomatis berkurang sesuai realisasi

4. Monitoring

17. Dashboard menampilkan okupansi real-time tiap posisi (seperti tampilan di simulator)
18. Sistem mengurutkan semua stack per no material berdasarkan tanggal masuk — ini basis FIFO di tahap 5
19. Alert otomatis kalau ada stack yang diam terlalu lama — indikasi dead stock ketahuan dari awal, bukan nunggu sampai 1 tahun seperti temuan sebelumnya
20. **Cycle count rutin** (misalnya mingguan): admin scan ulang fisik semua stack di 1–2 posisi, sistem bandingkan dengan data — kalau beda, muncul alert discrepancy untuk ditelusuri

5. Picking untuk produksi (FIFO)

21. Admin/operator cari No Material yang dibutuhkan produksi di sistem (manual search dulu di fase awal — tergantung konfirmasi apakah ada reservation resmi SAP untuk RM karton)

22. Sistem tampilkan semua stack aktif untuk material itu, diurutkan dari tanggal masuk paling lama (FIFO)
23. Operator ambil sesuai urutan itu, scan Label Stack saat mengambil
24. Input qty yang diambil — dikurangi dari running balance stack itu (partial, bukan harus habis sekali ambil)
25. Kalau qty yang dibutuhkan lebih besar dari 1 stack, sistem otomatis rekomendasikan urutan split: habiskan stack FIFO pertama, lanjut ke stack berikutnya — operator tidak perlu hitung manual
26. Begitu 1 stack habis, posisi yang ditempatinya otomatis kembali "kosong" di sistem, dan Label Stack itu ditandai closed

6. Sinkronisasi ke SAP

27. Total pengurangan stock di sistem bin-tracking direkonsiliasi periodik (misal harian) ke stock SAP (**MB52**/**MMBE**)
28. Kalau RM karton memang punya mekanisme reservation resmi di SAP (masih perlu dikonfirmasi — beda dengan plastik yang jelas ada di MB22), sistem bisa ditarik untuk otomatis memicu Tahap 5 begitu reservation dibuat

Mekanisme pembagian kedatangan besar (multi-pile, multi-posisi)

Karton datang ribuan pcs tidak mungkin ditumpuk jadi 1 pile raksasa — safety height (250cm) membatasi tinggi tumpukan. Jadi tiap kedatangan dipecah jadi banyak pile, lalu pile-pile itu disebar ke posisi mana saja yang masih ada ruang **di Line kategori yang sama** — tidak harus 1 posisi.

Algoritma:

1. Hitung total pile dibutuhkan: `ceil(qty datang / qty per pile)`.
2. Urutkan semua posisi di Line kategori yang sama dari **sisa ruang terkecil ke terbesar** ("tightest-space-first") — posisi kecil dihabiskan duluan, posisi besar disisakan untuk kedatangan besar berikutnya.
3. Isi posisi pertama sebanyak pile yang muat (`floor(sisa posisi / footprint)`), lanjut ke posisi berikutnya sampai semua pile teralokasi.
4. Kalau semua posisi di line itu sudah dicek dan masih ada pile tersisa → gudang penuh untuk material ini, perlu keputusan lanjutan (tunda, overflow ke line lain, dst).
5. Tiap alokasi ke 1 posisi menjadi **1 stack/bin card baru** (tanggal masuk sama), terpisah dari stack lain yang sudah ada di posisi itu.

Contoh konkret — kedatangan 20.000 pcs Toilet Roll Carton 12pk (550 pcs/pile, footprint 0,82m):

- Total pile dibutuhkan = ceil(20000/550) = 37 pile → butuh 37×0,82m = 30,34m

- Posisi B1 (sisa 17,18m setelah dikurangi stock lama) → muat 20 pile (16,4m terpakai) = 11.000 pcs, sisa akhir 0,78m
- Sisa 17 pile (9.000 pcs) lanjut ke Posisi B2 (sisa 16m) → muat semua 17 pile (13,94m terpakai), sisa akhir 2,06m
- **Hasil: 20.000 pcs terbagi jadi 2 stack baru di 2 posisi berbeda (B1 dan B2), tidak ada yang overflow**

Prototipe interaktif versi terbaru (3D, QR tumpukan, FIFO) ada di simulator virtual bin karton, dijelaskan di Section 8.2. Peta zona 2D lama (link) sudah digantikan.

Proses pembuatan (fase, bukan sekali jadi)

1. **Fase Data** — ukur semua posisi, gali dimensi lembar datar & tebal ikat tiap material, konfirmasi status reservation SAP untuk RM karton.
2. **Fase MVP software-only** — web app dasar: input manual, kalkulasi otomatis, rekomendasi posisi, dashboard okupansi. Belum ada QR/scan, admin input manual dulu untuk validasi logika.
3. **Fase hardware** — tambah QR code per posisi + label printer + device scan, ubah dari input manual jadi event-driven.
4. **Fase integrasi SAP** — pull BOM otomatis, push reconciliation stock, (kalau applicable) tarik reservation otomatis.
5. **Fase SOP & rollout** — training staf gudang, mulai cycle count rutin, monitoring akurasi sebelum menggantikan Excel+kertas secara penuh.

Tech stack realistis: web app (frontend browser-based, bisa diakses tablet/HP) + backend Python (Flask/FastAPI) + database relational (PostgreSQL/MySQL) + QR generation standar + printer label yang biasanya sudah ada di gudang.

Next: konfirmasi ukuran fisik posisi & dimensi lembar datar ke lapangan, konfirmasi status reservation SAP untuk RM karton, cek ketersediaan wifi/device di area gudang.

8.2 Simulator Virtual Bin Karton (3D), QR Tumpukan, dan FIFO

Link simulasi: Simulator Bin Karton — 3D, kedatangan per DN, QR per tumpukan, scan ambil dengan urutan FIFO, dan log bin card digital. Link masih private sampai dibagikan lewat menu Share.

Prinsip. Karton belum punya WMS, jadi sistem virtual ini yang memegang posisi, saldo per tumpukan, dan bin card digital. SAP tetap pemilik stok per storage location. Virtual menambah level bin, dan total saldo virtual per no material harus cocok dengan stok SAP

lewat rekonsiliasi berkala. Seluruh mekanisme adalah kalkulasi berbasis aturan (ukuran, kapasitas, tanggal lot, saldo), tanpa AI/ML/OCR. Vision atau OCR baru relevan nanti untuk hitung isi tumpukan dari kamera atau membaca DN kertas.

Dua jenis QR

	Label lokasi	Label tumpukan
Sifat	Permanen, ditempel sekali di tiap posisi (A1, A2, ...)	Sekali pakai, dibuat saat no material mengisi tempat kosong
Isi	Kode posisi saja	ID unik saja (contoh BC-261018-0006). Data material, lokasi, saldo, lot ada di database
Fungsi	Validasi "taruh di posisi yang benar" saat put-away	Identitas tumpukan: cek material dan FIFO saat ambil
Siklus	Tidak pernah dicetak ulang	Ditutup saat saldo 0, tidak dipakai ulang. Datang lagi = ID baru

Label tumpukan sebaiknya ditempel di tiang atau papan penanda di depan tumpukan, bukan di karton paling atas yang akan diambil. QR di tiap karton tidak diperlukan untuk mencegah tertukar saat ambil, selama satu tumpukan hanya berisi satu no material. QR per karton baru berguna untuk cek penerimaan terhadap DN atau penelusuran, jadi ditunda.

Aturan QR baru vs digabung

Kondisi	Hasil
No material sama, posisi sama, kedatangan dalam jendela gabung (default 2 hari)	Digabung, QR lama tetap, lot baru ditambahkan
Satu kedatangan menyebar ke beberapa pile berdampingan di posisi yang sama	Tetap satu QR
No material sama, posisi sama, tapi di luar jendela gabung	QR baru, supaya urutan FIFO tetap terjaga
Tumpukan terpisah di posisi berbeda	QR baru per posisi
No material berbeda	QR baru
Saldo tumpukan 0	QR ditutup

Tinggi tumpukan hanya menentukan jumlah pile (maksimum 2,5 m per konfirmasi lapangan), bukan kapan QR baru dibuat.

Alur kedatangan (per DN)

1. Petugas input no DN di aplikasi virtual. Data DN diambil dari SAP atau diinput manual.
2. Sistem menampilkan no material dan qty per DN.
3. Sistem mencari posisi per no material dengan prioritas: gabung ke tumpukan yang sama, posisi yang sudah terpakai di line sama, posisi kosong, lalu (opsional) pinjam posisi line lain.
4. Petugas memilih atau memecah qty ke beberapa posisi. Qty yang tidak muat ditampilkan.
5. Setelah konfirmasi, sistem membuat QR baru untuk setiap tumpukan baru. Kalau digabung, label lama tetap dipakai.
6. Petugas mencetak label, menempelnya di penanda depan tumpukan, lalu scan QR lokasi posisi untuk validasi.
7. Saldo dan log masuk tercatat otomatis, menggantikan coret-coret bin card kertas.

Alur pengambilan dengan FIFO

1. Produksi atau WO meminta no material dan qty.
2. Sistem menyusun daftar ambil: lot tertua dulu, lintas posisi, termasuk dua tumpukan berbeda kedatangan di bin yang sama.
3. Petugas scan QR tumpukan. Sistem mengecek kecocokan material dan giliran FIFO.
4. Material salah ditolak. Tumpukan bukan giliran memunculkan peringatan dan boleh di-override, tetapi tercatat sebagai pelanggaran FIFO di log.
5. Setelah qty dikonfirmasi, saldo berkurang. Tumpukan yang habis otomatis ditutup.
6. Daftar dihitung ulang dari stok terkini sampai permintaan terpenuhi. Kalau stok kurang, selisihnya ditandai.
7. Qty keluar dicocokkan dengan goods issue di SAP saat rekonsiliasi.

Tumpukan gabungan beberapa lot dihitung satu unit dengan tanggal lot tertuanya. FIFO di dalam satu tumpukan tidak dibedakan per lot.

Asumsi yang belum dikonfirmasi

- Ukuran posisi 4,2 × 3,0 m, dan 3 posisi per line (A, B, C): ilustratif.
- Ukuran lembar datar, tebal lembar, dan pcs per ikat per no material: ilustratif. Kode no material di simulator hanya contoh.
- Tinggi maksimum 2,5 m (sudah sesuai konfirmasi).

- Tumpukan di atas pallet atau tidak: belum digambar.
- Jendela gabung 2 hari: angka awal.

Pertanyaan untuk lapangan

1. Berapa ukuran fisik tiap posisi (lebar × dalam) dan berapa posisi per line?
2. Dimensi lembar datar dan tebal ikat per no material. Alternatifnya ukur satu tumpukan penuh: ukuran alas dan jumlah pcs sampai 2,5 m.
3. Apakah tumpukan memakai pallet?
4. Berapa hari selisih kedatangan yang wajar untuk dianggap satu tumpukan?
5. Apakah petugas boleh melanggar urutan FIFO, dengan alasan apa, dan perlu alasan wajib saat scan?
6. Dari mana data DN diambil: ada report atau API SAP, atau input manual?
7. Bagaimana goods issue karton ke produksi dicatat di SAP (reservasi atau movement 261), agar bisa direkonsiliasi?
8. Perangkat scan apa yang tersedia di gudang (HP atau handheld) dan bagaimana sinyal wifi-nya?

9. Flow Jumbo Roll Tissue (JRT) — Raw Material Berbeda dari Packaging

JRT adalah raw material terpisah dari packaging (karton/plastik) — datang dari sister company mill, sudah WMS dan sudah punya ID Roll dari supplier, tapi punya tantangan kapasitas & governance yang berbeda.

9.1 Kapasitas & Overstock

- Kapasitas desain **6.000 MT**, sudah diupgrade jadi **6.700 MT**
- Saat ini **overstock sampai 10.400 MT** — jauh di atas kapasitas upgrade
- Layout: 4 zona (Gudang 1–4), masing-masing ≈ 3.200 m² — secara administratif terbagi 4, tapi fisiknya menyatu di bawah 1 atap besar (bukan 4 bangunan terpisah)
- Manpower: 1 kepala shift, 1 admin, 5 operator, 2 karyawan
- Dampak overstock: normal 40 mobil/shift → sekarang dibatasi jadi 10 mobil/shift

9.2 Karakteristik pasokan dari mill (sister company)

- Semua JRT berasal dari sister company mill, pengiriman via IDN (sama seperti packaging)
- **Partial delivery**: 1 PO bisa pecah jadi banyak Delivery Note

- Mill mengirim "per block" — menghabiskan 1 jenis produksi dulu baru ganti, tidak bisa fleksibel mengikuti komposisi PO (PO minta 10 material, yang datang bisa cuma 3 material tapi penuh kuantitasnya)
- Lead time: Sumatera (Perawang/Lontar/OKI) → Tangerang 4–5 hari; **Karawang 1–2 hari** (lebih dekat)
- Truck capacity: Perawang/Lontar/OKI ≈ 12 ton/truck, Karawang ≈ 8–10 ton/truck
- Risiko: production bisa kehabisan stock karena jadwal kirim mill di luar kendali Astra — kasus ekstrim: barang dari PO 6 bulan lalu baru dikirim sekarang, kuantitas besar

9.3 Storage & mekanisme bin

- Prinsip ideal: 1 line/bin = 1 no material, kecuali 1 line khusus untuk mix
- JRT **sudah WMS dan sudah punya ID Roll dari supplier sendiri** (beda dengan plastik yang suppliernya belum WMS sehingga Astra generate ID Roll sendiri)
- Tapi tetap ada masalah "bin kosong dimana" — bukan karena sistem kurang, tapi karena **diameter jumbo roll bervariasi** (1150 / 1350 / 2000 mm) sementara ukuran bin fisik tetap
- Bin fisik: lebar **8,10 m**, panjang ≈ 6 m dibagi 4 + koridor — cukup untuk 1 roll besar, atau 2 roll kecil berdampingan
- Kalau line yang didedikasikan untuk roll besar terpaksa diisi roll kecil: 1 bin pecah jadi 2 baris, penomoran berubah (contoh: C16 → C16A + C16B)
- Mapping asli: line sampai H, bin sampai 50 — tapi di SAP bisa sampai 92 (bisa buat bin baru kalau kapasitas asli terlampaui, seperti kondisi overstock sekarang)

9.4 Proses kedatangan & GR

1. Truck tiba dari mill — proses IML + bongkar muat (mekanisme sama seperti packaging)
2. Dicek ke IDN & SAP apakah sesuai dengan yang akan datang — cross-check via **ZPTMU**
3. Kapasitas truck: Perawang/Lontar/OKI ≈ 12 ton, Karawang ≈ 8–10 ton
4. Data dari SAP diprint, dipakai mengecek saat bongkar muat berdasarkan ID Jumbo Roll (ID Roll sudah ada dari supplier — tidak perlu digenerate seperti plastik)
5. QC melakukan pengecekan sample dari JRT
6. Kalau ada perbedaan dengan PO/DN/SAP/ID Roll, ditandai di Excel untuk dikoreksi saat GR
7. Barang defect diterima dulu, diproses return belakangan
8. List Excel dikirim oleh supplier sendiri (karena supplier JRT sudah WMS)
9. GR dilakukan di **ZM857** — input No PO & DN seperti biasa, plant **7079**, SLOC **9061**
10. Posisi bin/line tujuan harus **sudah ditentukan saat/sebelum GR**, bukan sesudahnya

11. Setelah GR, cek di **ZM1011** dengan SLOC 9061 (stock PO), 9710 (sesama sister company Univenus), 9052 (barang reject)
12. Kalau tidak ada bin yang cocok: disimpan transit dulu; kalau terpaksa GR, pakai default bin **U00**, lalu dipindah/dirapikan dengan **LT10**

9.5 Picking untuk produksi (TP)

1. Reservasi dibuat produksi di **MB21/MB22**, biasanya di awal tiap shift untuk kebutuhan shift itu
2. Warehouse tarik reservasi via **ZM360**
3. Ada 2 monitor TP di warehouse: untuk JRT besar dan JRT kecil
4. TP hanya memindahkan SLOC: dari 9061 (WH) ke 9051 (produksi) — bukan bin-to-bin
5. Detail reservasi (no material) dicek di **ZM1011** untuk tahu lokasi materialnya
6. Lokasi disortir by tanggal masuk paling lama (FIFO)
7. Reservasi dari produksi hanya level material + SLOC — **tidak termasuk info mesin tujuan**
8. Produksi kirim info tambahan (informal) soal no material untuk mesin mana
9. Saat proses TP, scan Roll ID + scan barcode mesin tujuan di monitor TP
10. Pencatatan resmi tetap **SLOC-to-SLOC** (karena mesin tidak didaftarkan di reservasi awal)
11. Keluar nota TP, diberikan ke produksi — kalau OK lanjut TP, kalau tidak dibatalkan dan ganti ID Roll

9.6 Governance tambahan (belum ada versinya di karton/plastik)

- **ZM476** — block idle item tanpa transaksi 6 bulan, dijalankan tiap akhir bulan
- **SO harian** — hitung jumlah roll di shift 1
- **SO Accounting** — tambahan sampling cross-check untuk verifikasi posisi ID Roll benar atau tidak

9.7 Referensi tambahan tcode SAP (khusus JRT)

TCode	Fungsi	Tipe
ZM857	GR Jumbo Roll (plant 7079, SLOC 9061)	Custom (Z)
ZM360	Tarik reservasi dari production	Custom (Z)
ZM1011	Cek lokasi/stock by SLOC (dipakai juga di packaging)	Custom (Z)

TCode	Fungsi	Tipe
ZPTMU	Cross-check kedatangan vs IDN/SAP	Custom (Z)
ZM476	Block idle item >6 bulan	Custom (Z)
LT10	Pindah/rapikan posisi bin di dalam gudang	Standard
MB21 / MB22	Create/Change Reservation (produksi)	Standard

9.8 Kaitan ke PPIC

Ketidakpastian jadwal kirim dari mill (9.2) adalah temuan baru yang relevan ke proses PPIC — forecast/PO produksi bisa meleset bukan karena perencanaan internal salah, tapi karena pola kirim mill yang "per block" dan di luar kendali Astra. Ini layak jadi temuan terpisah dari masalah warehouse packaging yang sudah dibahas di bagian 5.

9.9 Temuan & Analisis Masalah (JRT)

#	Temuan	Kategori	Dampak/Catatan	Status
1	Overstock JRT 10.400 MT vs kapasitas upgrade 6.700 MT	Kapasitas	Pembatasan drastis penerimaan truck (40→10 mobil/shift) — kondisi aktual, bukan potensi	Dikonfirmasi
2	Jadwal kirim mill JRT tidak terkontrol ("per block"), bisa delay sampai PO lama baru terkirim	Governance/Supply Chain	Risiko stockout produksi, di luar kendali Astra	Dikonfirmasi
3	Mismatch diameter jumbo roll (1150/1350/2000mm) vs ukuran bin tetap — line harus di-split manual (C16→C16A/B)	Proses/Sistem	WMS tidak otomatis menyelesaikan masalah kapasitas kalau mapping line-diameter tidak dijaga ketat	Dikonfirmasi

#	Temuan	Kategori	Dampak/Catatan	Status
4	Reservasi produksi (MB21/MB22) tidak include machine destination — admin harus cocokkan manual pakai daftar kertas + barcode machine terpisah saat TP	Proses/Efisiensi	Kerja manual repetitif per roll saat TP (scan ID Roll + scan machine terpisah), celah kesalahan kalau salah cocok machine	Dikonfirmasi

9.10 Prioritas & Mekanisme Solusi (JRT)

Prioritas	Temuan Terkait	Mekanisme Solusi (Awal)	Catatan Kelayakan
1 - Governance (Eksternal)	#2 Jadwal kirim mill JRT tidak terkontrol	Bukan solusi teknis internal — usulkan safety stock dinamis berbasis pola delay historis mill, atau dashboard early-warning kalau ETA PO melebihi lead time normal	Di luar kendali warehouse/PPIC Astra, perlu koordinasi lintas perusahaan (sister company)
2 - High Impact, Governance	#1 Overstock JRT 10.400 MT vs kapasitas 6.700 MT	Bukan solusi teknis — evaluasi kebijakan safety stock/reorder point; kemungkinan terkait #2 (over-order sebagai buffer defensif akibat delay mill tidak predictable)	Perlu digali lebih dalam apakah overstock ini akibat buffer defensif dari #2, atau sebab lain
3 - Big Bet (Lanjutan)	#3 Mismatch diameter JRT vs bin	Virtual bin/line mapping dinamis berbasis diameter (pola serupa WMS Karton yang sudah dirancang) — sistem rekomendasikan line sesuai diameter incoming, bukan manual	JRT sudah WMS jadi infrastruktur dasar ada — ini enhancement logic, bukan bangun dari nol seperti karton

Prioritas	Temuan Terkait	Mekanisme Solusi (Awal)	Catatan Kelayakan
4 - Quick Win	#4 Reservasi tidak include machine destination	**Jalur A (quick win, luar SAP):** digitalisasi daftar kertas jadi sistem lookup — admin scan ID Roll, sistem sarankan machine tujuan dari data assignment produksi, admin konfirmasi (bukan scan barcode machine manual). **Jalur B (native SAP, jangka panjang):** definisikan tiap mesin sebagai storage bin/Production Supply Area di WM, sehingga TP jadi Transfer Order bin-to-bin resmi dengan traceability native di SAP.	Jalur A: develop sendiri, cepat (hitungan minggu), tapi tetap "nebeng" di luar SAP. Jalur B: solusi arsitektur paling benar, tapi butuh SAP functional consultant/tim Basis untuk config — di luar otoritas PPIC, perlu diajukan sebagai rekomendasi jangka panjang.

9.11 Model Kapasitas Bin JRT (Working Assumption, Belum Final)

Model kapasitas bin JRT untuk menangani mismatch diameter (temuan #3) sudah bisa disusun dari asumsi kerja berikut — ditandai *working assumption* karena belum sepenuhnya dikonfirmasi lapangan:

1. **Layer tumpuk vertikal** — umumnya 2 tumpukan jumbo roll ke atas, bisa 3 tumpukan untuk roll diameter kecil. Catatan: masih aturan umum (belum angka eksak per diameter 1150/1350/2000mm).
2. **Alokasi koridor dalam 6m per line segment** — nominal 4 posisi × 1,5m (6m/4) direvisi jadi ≈1,2m per posisi efektif (2 posisi kecil gabung ≈2,4m = lebar 1 bin penuh untuk roll besar). Catatan: estimasi kerja ("kita anggap seperti itu dulu"), belum dikonfirmasi pasti dari lapangan — rencana dicek ulang.

Formula kapasitas per bin (working):

```
Lebar (across) = floor(2,4m / diameter)
Dalam (deep)   = floor(8,10m / diameter)
Kapasitas/bin  = Lebar × Dalam × Jumlah tumpuk
```

Diameter	Lebar (across)	Dalam (deep)	Tumpuk	Kapasitas/bin
2000mm (besar)	1	4	2	8 roll
1350mm (sedang)	1	6	2	12 roll
1150mm (kecil, split A/B)	2	7	3	42 roll

Catatan sanity-check: 42 roll/bin untuk ukuran kecil adalah kapasitas geometris maksimal — baru masuk akal secara operasional kalau rule pengambilan di bawah benar-benar dijalankan konsisten.

Rule pengambilan & penjagaan FIFO (konfirmasi lapangan):

- Pengambilan **wajib dari depan bin saja** — tidak boleh dari samping atau belakang.
- Kalau no material yang sama datang lagi dan stok lama di bin tersebut sudah tersisa sedikit (±20%), stok lama **harus dimajukan ke depan dulu** (digeser manual), baru stok baru disusun di belakangnya.
- Implikasi: rule ini yang membuat kapasitas depth-stacking (sampai 7 roll ke belakang) tetap bisa dipakai tanpa melanggar FIFO. Tapi ini menimbulkan **rehandling labor tersembunyi** — effort geser manual setiap kali restock ke bin yang sudah hampir kosong — yang tidak tercatat di SAP (SAP hanya mencatat qty akhir, bukan proses geser ini).

9.12 Simulator Virtual Bin JRT (3D)

Link simulasi: Simulator Bin JRT — simulasi interaktif mekanisme virtual bin JRT dari Section 9.11. Semua data di dalamnya ilustratif (no material, isi bin, tinggi roll) untuk keperluan demo.

Yang bisa dilihat dan dicoba:

- Layout 3D Line A–H skala meter: A = mix, B–D = besar, E–F = sedang, G–H = kecil; 2 bin per line, tiap bin 2,4m × 8,10m. Bisa diputar, di-zoom, dan klik bin untuk detail.
- Roll digambar sebagai tabung berdiri: ke atas = tumpuk, ke belakang = kedalaman, pita warna di badan roll = no material.
- Persen terisi per bin. Bin yang pecah A/B menampilkan persen per sub-bin (contoh: H1A KEC-02 57% / H1B KEC-03 71%).
- Panel detail per lane: tampak samping, jumlah roll, gap depan, tombol "Ambil dari depan" dan "Restock" (rule ⩽20%).
- Kalkulator kapasitas untuk mengganti lebar bin, kedalaman, dan jumlah tumpuk saat angka lapangan sudah dikonfirmasi.

Alur kedatangan: cari → pilih → konfirmasi

1. Input diameter, no material, dan jumlah roll yang datang.
2. Klik "Cari slot" — sistem menampilkan semua bin yang bisa dipakai, tidak langsung memasukkan roll.
3. Tiap opsi menunjukkan jenis opsi, sisa ruang, isian jumlah roll, persen sebelum → sesudah, dan catatan (misal "stok lama harus dimajukan 2 posisi dulu").
4. Rekomendasi sistem sudah tercentang; user bisa mengubah, membagi ke beberapa bin, atau memilih opsi pecah A/B.
5. Konfirmasi → roll masuk ke bin terpilih, bin tujuan disorot hijau, dan persen terbaru ditampilkan. Kalau total isian kurang dari jumlah datang, sisa roll ditandai belum dapat bin (perlu relokasi/overstock).

Urutan prioritas rekomendasi:

Prioritas	Jenis opsi	Kondisi	Catatan
1	Stok sama	Bin sudah berisi no material yang sama dan masih ada ruang	Bin yang hampir penuh diisi dulu; kalau ada gap depan, stok lama dimajukan dulu
2	Bin kosong	Bin kosong di line sesuai kategori diameter	Line dedicated dulu, baru line A (mix)
3	Pecah A/B	Lane kosong di bin yang berisi no material lain dengan diameter sama	Hanya berlaku untuk roll kecil (2 lane per bin); bin tampil jadi xA/xB
4	Dipakai paksa	Bin kosong di line kategori lain	Ukuran fisik bin sama. Urutan: besar → line sedang lalu kecil; sedang → line kecil lalu besar; kecil → line sedang lalu besar

Aturan yang dimodelkan:

- 1 lane = 1 no material. Bin hanya pecah A/B kalau ada 2 no material berbeda; 2 lane berisi no material yang sama tetap dihitung 1 bin.
- Kapasitas = lane × ke belakang × tumpuk: besar 1×4×2 = 8 roll, sedang 1×6×2 = 12 roll, kecil 2×7×3 = 42 roll (21 roll per sub-bin kalau pecah).
- Pengambilan hanya dari depan; posisi depan yang sudah diambil jadi gap, roll lain tidak bergeser. Sebelum restock no material sama, stok lama dimajukan dulu — effort ini tidak tercatat di SAP.
- Hitungan per roll: posisi paling belakang bisa tidak penuh (misal 10 roll kecil = 3 posisi penuh + 1 roll di posisi ke-4).

Asumsi yang masih perlu dikonfirmasi lapangan:

- Lebar bin efektif 2,4m (2 × 1,2m setelah koridor).
- Jumlah tumpuk: 2 untuk besar/sedang, 3 untuk kecil.
- Tinggi roll ilustratif: besar 2,8m, sedang 2,6m, kecil 1,9m (dipilih supaya tumpukan tidak melewati 6m).
- Jumlah bin per line (simulasi memakai 2 bin per line; aktual bin 1–50, di SAP sampai 92).
- Urutan line yang dikorbankan saat bin "dipakai paksa".
- Kode no material (BES-01, SED-01, KEC-01, dst.) fiktif.

9.13 Integrasi Virtual Bin JRT dengan SAP WM

Prinsip pembagian peran:

- **SAP WM tetap sumber resmi** untuk stok: roll apa ada di bin mana, dan qty-nya. Semua posting (GR, TO, TP) tetap terjadi di SAP.
- **Virtual bin jadi pintu masuk perencanaan** dan menambah informasi yang tidak dimiliki SAP: muat atau tidaknya bin secara fisik berdasarkan diameter, posisi roll di dalam bin (lane kiri/kanan, depan/belakang, gap depan), dan rekomendasi slot.
- Alur yang diusulkan: **cek dan rencanakan di virtual dulu → taruh fisik + scan → sistem otomatis posting ke SAP → pengambilan dari SAP otomatis ter-update di dashboard virtual.**

A. Sebelum bongkar — perencanaan di virtual bin

1. Truk datang dari mill. Petugas gudang membuka aplikasi virtual bin.
2. Petugas input **no PO** (atau no delivery / surat jalan).
3. Sistem menarik data PO dari SAP: no material, qty open, dan diameter dari master material.
4. Kalau tersedia, sistem juga menarik daftar ID roll per truk dari data mill (IML / MLS / ZPTMU) supaya tiap roll sudah dikenali sebelum dibongkar.
5. Petugas cek qty fisik di truk vs dokumen. Selisih ditandai di aplikasi (menggantikan pencatatan Excel saat ini).
6. Sistem menjalankan "Cari slot" untuk setiap no material di delivery itu.
7. Sistem menampilkan rencana penempatan per no material: bin tujuan, jumlah roll per bin, dan jenis opsi (stok sama / bin kosong / pecah A/B / dipakai paksa).
8. Kalau gudang tidak cukup, sistem menampilkan dengan jelas **no material mana yang bisa masuk, berapa roll, dan mana yang tidak dapat bin**.
9. Roll yang tidak dapat bin diarahkan ke area overstock / relokasi, dan jadi data untuk PPIC dan mill (terkait temuan #1 overstock dan #2 jadwal kirim mill).
10. Supervisor mengonfirmasi atau mengubah rencana. Rencana ini menjadi **daftar put-away** per truk.

B. Bongkar & penempatan fisik

11. Forklift mengambil roll dari truk sesuai daftar put-away.
12. Operator scan **ID roll** (barcode dari supplier).
13. Aplikasi menampilkan bin tujuan roll tersebut sesuai rencana.
14. Operator menaruh roll di bin, lalu scan **label bin** (misal H2 atau H1B).
15. Sistem memvalidasi: bin yang di-scan sesuai rencana atau tidak, dan masih muat atau tidak.
16. Kalau operator menaruh di bin lain, sistem menghitung ulang kapasitas bin itu. Kalau muat, penempatan diterima dengan catatan "beda dari rencana". Kalau tidak muat, ditolak.
17. Kalau no material sama dan ada gap depan, aplikasi mengingatkan: stok lama dimajukan dulu sebelum roll baru disusun di belakang.
18. Dashboard virtual langsung ter-update saat scan, tanpa menunggu SAP.

C. Posting otomatis ke SAP

19. Setelah semua roll satu delivery ter-scan (atau per batch scan), sistem mengirim data ke SAP.
20. **GR** diposting ke plant 7079 / SLOC 9061 sesuai PO (pengganti input manual ZM857).
21. **Transfer Order** dibuat langsung dengan bin tujuan = bin hasil scan, sehingga roll tidak perlu mampir di bin default U00 lalu dipindah lagi via LT10.
22. Kalau bin tujuan adalah sub-bin baru (misal H1B), sub-bin itu harus sudah ada di master bin SAP (lihat pertanyaan untuk tim SAP di bawah).
23. Sistem membaca balik hasil posting (no dokumen GR dan TO). Kalau gagal, delivery ditandai "belum terposting" dan muncul di daftar exception untuk diselesaikan manual.
24. QC sample tetap berjalan seperti sekarang. Kalau QC menahan roll, statusnya ditandai di virtual bin (roll tetap di bin, tapi tidak direkomendasikan untuk diambil).

D. Pengambilan ke produksi — TP/TO dari SAP ke dashboard

25. Produksi membuat reservasi (MB21/MB22). Proses TP berjalan seperti sekarang: scan ID roll + barcode mesin, transfer SLOC 9061 → 9051.
26. Sebelum ambil, virtual bin bisa menampilkan **roll mana yang harus diambil**: posisi paling depan di bin yang FIFO-nya paling tua.
27. Saat TP/TO dikonfirmasi di SAP, stok roll itu keluar dari bin di SAP.
28. Virtual bin membaca perubahan itu dari SAP: roll dikurangi dari posisinya, gap depan bertambah, dan persen bin langsung berubah di dashboard.
29. Kalau roll yang diambil bukan roll paling depan, dashboard memberi tanda pelanggaran FIFO.

30. Kalau satu lane habis, lane otomatis kosong. Kalau bin tadinya pecah A/B dan salah satu habis, bin kembali tampil sebagai satu bin.

E. Rekonsiliasi rutin

31. Secara terjadwal, sistem membandingkan stok per bin di virtual dengan SAP (LQUA / ZM1011).
32. Selisih (roll ada di SAP tapi tidak di virtual, atau sebaliknya) muncul di daftar exception.
33. Hasil rekonsiliasi dipakai bersama SO harian dan SO Accounting.

Data apa, dari mana, ke mana:

Data	Sumber	Dipakai di virtual untuk	Ke SAP?
No PO, no material, qty open	SAP (PO)	Daftar barang yang akan datang	Tidak (baca saja)
Diameter, tinggi, aturan tumpuk	Master material SAP + master data virtual	Hitung kapasitas bin	Tidak
ID roll per truk	Data mill (IML / MLS / ZPTMU)	Kenali roll sebelum bongkar, validasi scan	Tidak
Dimensi bin, line, sub-bin A/B	Master data virtual (diukur di lapangan) + master bin SAP	Hitung muat/tidak, layout dashboard	Sub-bin harus sinkron dengan master bin SAP
Scan penempatan (ID roll + bin)	Aplikasi virtual (handheld)	Update posisi roll realtime	Ya: GR + TO ke bin tujuan
Reservasi produksi	SAP (MB21/MB22, ZM360)	Rekomendasi roll yang diambil (FIFO)	Tidak
Konfirmasi TP/TO keluar	SAP WM (LTAK/LTAP, LQUA)	Kurangi roll, catat gap depan	Tidak (baca saja)
Stok per bin	SAP (LQUA / ZM1011 / LX02)	Rekonsiliasi	Tidak

Opsi teknis koneksi ke SAP (bertahap):

Arah	Tahap awal	Tahap menengah	Tahap penuh
Baca dari SAP (PO, stok bin, TO keluar)	RPA export report (ZM1011 / LX02 / LT24) tiap 10–15 menit	RFC / OData read-only ke LQUA, LAGP, LTAK/LTAP, poll tiap 1–2 menit	Event push dari SAP saat TO dikonfirmasi (IDoc / enhancement ABAP)
Tulis ke SAP (GR + TO)	Operator posting manual di SAP, virtual hanya memberi rekomendasi dan memverifikasi	RPA mengisi transaksi GR dan TO otomatis dari hasil scan	Posting langsung via BAPI / function module standar (GR: BAPI_GOODSMVT_CREATE; TO: L_TO_CREATE_SINGLE / L_TO_CREATE_TR)
Kebutuhan tim SAP	Cukup akun SAP untuk RPA	Akses RFC/OData read-only, akun RPA dengan otorisasi posting	Developer ABAP, otorisasi integrasi, testing di QA SAP

Rekomendasi: mulai dengan baca via RPA + scan dari aplikasi sendiri (dashboard sudah realtime dari scan), lalu naik ke posting otomatis via RPA. Pengajuan akses RFC/OData read-only dijalankan paralel.

Exception yang perlu ditangani:

Kondisi	Penanganan di virtual bin
Roll di truk tidak ada di PO / data mill	Ditahan, tidak bisa di-put-away sampai dicek; tercatat sebagai selisih
Pengiriman parsial (per block)	PO tetap open untuk sisa qty; rencana penempatan hanya untuk roll yang datang
Operator taruh di bin beda dari rencana	Hitung ulang kapasitas; terima dengan catatan atau tolak kalau tidak muat
Posting GR/TO ke SAP gagal	Delivery ditandai "belum terposting", masuk daftar exception
Roll diambil bukan dari posisi paling depan	Ditandai pelanggaran FIFO di dashboard
Selisih virtual vs SAP saat rekonsiliasi	Masuk daftar exception untuk dicek fisik

Pertanyaan untuk tim SAP / IT sebelum desain final:

1. Versi SAP yang dipakai (ECC atau S/4HANA), dan apakah SAP Gateway / OData tersedia.
2. ID roll disimpan sebagai apa di SAP WM (batch, storage unit, atau field custom).
3. Sub-bin A/B (contoh C16A/C16B) sudah terdaftar di master bin, atau dibuat saat dibutuhkan, dan siapa yang membuatnya.
4. Apakah GR ke SLOC 9061 bisa langsung membuat TO ke bin tujuan tertentu (tanpa lewat U00).
5. Saat TP 9061 → 9051, apakah otomatis terbentuk TO pengambilan dari bin, dan di tabel mana konfirmasinya tercatat.
6. Kebijakan akun RPA / user RFC: apakah boleh read-only, dan apakah boleh posting GR/TO.
7. Dari mana data diameter jumbo roll bisa diambil (master material, karakteristik batch, atau data mill).

10. Warehouse Finished Goods (FG)

FG WH seluas 4,2 ha kini menyimpan 7.100 MT dari kapasitas rack 5.500 MT, dengan sekitar 1.000 palet di floor. Sumber seluruh isi section ini adalah catatan observasi dan wawancara Detta. Bagian analisis atau usulan ditandai sebagai hipotesis dan belum divalidasi di lapangan.

10.1 Info dasar dan kondisi saat ini

Parameter	Nilai
Luas area FG WH	4,2 ha
Kapasitas rack	32 ribu rack (1 rack = 1 palet = 1 bin), setara 5.500 MT
Stok saat ini	7.100 MT (overload sekitar 1.600 MT di atas kapasitas rack)
Palet di floor	sekitar 1.000 palet
Level rack	5 level. Level 1-2 boleh palet tidak full (biasanya sisa loading), level 3-5 harus full
Format nomor bin	contoh 1G 06612: line G, kolom 1, nomor 006, level 1, rack ke-2 dalam kolom. Seluruh kode adalah satu nomor bin (dikonfirmasi)

Parameter	Nilai
Storage type di SAP	314 untuk racking, FLR untuk floor (bin floor tetap terdaftar, contoh FLR 4A 009)
Throughput outbound	350-450 ton per hari saat ini, bisa sampai 500 ton per hari
Tenaga picking	minimal 4 MPP per shift (dihitung dari ton dan MP yang dipakai)
Shift outbound	3 shift: Nice, Paseo, Livi. Operasi 24 jam, kecuali Minggu (distributor tidak menerima)
Kapasitas dock loading	20 mobil, atau 15 mobil kalau mobil besar
Tim loading	1 checker dan 2 helper (kadang 1 checker dan 1 helper)
Tim planner	1 GT dan 3 MT per shift. Order tracking 1 GT dan 1 MT

WMS SAP sudah ada: tiap rack punya nomor bin. Namun karena stok overload, informasi bin kosong jarang dipakai untuk mengarahkan put away.

10.2 Alur Inbound

Inbound mencakup barang dari produksi dan barang dari unit Univenus lain (misalnya Cikupa wet tissue, Surabaya, atau impor dari China APP). Transaksi produksi ke FG disebut GR (Good Receipt).

Transfer Slip (TS)

- TS punya 3 salinan dengan identitas sama, berisi no material, qty palet, tanggal, batch produksi, mesin, dan shift. Satu TS untuk satu palet berisi satu no material. TS adalah kode unik yang dibuat PPIC dari Production Order di SAP, lalu dimasukkan ke aplikasi TS beserta no material, mesin, qty per palet, dan batch.
- Salinan pertama discan produksi saat barang keluar produksi, lalu discan lagi di gate FG. Salinan terakhir menempel di karton palet dan dipakai saat penyusunan ke rack.
- TS dicocokkan dengan barcode article code di karton. Kalau no material TS tidak sesuai yang terdaftar, barang tidak bisa masuk FG, dan seharusnya tidak bisa keluar produksi. TS yang belum discan di produksi juga membuat barang tidak bisa masuk FG.
- Tujuan TS: mencocokkan apa yang dikirim produksi dengan apa yang diterima FG. Dari scan TS, GR otomatis tercatat di SAP.
- Tanggal GR mengikuti batch produksi, bukan hari GR dilakukan.

Langkah inbound dan put away

1. Palet keluar produksi dengan TS yang sudah discan produksi.
2. Scan TS di gate FG. GR otomatis masuk SAP.
3. Palet masuk area transit.
4. Tim put away mengambil palet. Ada 2 forklift Control Balance (CB) yang membawa palet dan mencari rack kosong. Palet diletakkan di bawah rack di sisi kiri koridor (kiri dilihat dari arah datang barang dari produksi).
5. Tim terpisah, 2 forklift reach truck, menyusun palet ke rack. Operator memakai scanner dengan menu Movement Bin: scan TS (salinan terakhir di karton), lalu scan barcode di rack tujuan. Konfirmasi masuk bin otomatis terintegrasi dengan WMS SAP.
6. Idealnya palet inbound tidak berada di koridor rack. Hanya palet yang sedang dinaikkan atau diturunkan untuk load order yang boleh di koridor.

Rack vs floor

- Rack: satu palet per bin, rapi.
- Floor: dipakai saat rack penuh. Satu nomor bin ditempel untuk satu deret, misalnya sepanjang 2 kolom rack. Isinya satu tumpukan memanjang, biasanya satu no material tapi sudah campur palet.
- Akibatnya TS di floor tidak lagi otentik per palet. TS sekarang praktis hanya berfungsi sebagai validasi bahwa barang produksi sama dengan yang masuk WH.

Kondisi aktual

Seharusnya operator CB langsung meletakkan palet di bawah rack kosong berdasarkan informasi bin dari WMS. Karena stok penuh dan informasi kekosongan jarang dipakai, palet ditaruh begitu saja setelah operator mencari-cari rack yang kosong. Operator di lapangan umumnya sudah hafal rack mana yang kosong karena berkeliling, tetapi pencarian tetap memakan waktu (durasi belum diukur).

10.3 Alur Planning dan Transport

Urutan dari order sampai pengiriman: Inquiry (PO) → SC kirim actual → DN/DM → Planning → Outbound.

Langkah planning

1. Order Processor di tim SC membuat DN berisi kubikasi, no material, dan jumlah CT. DN yang diproses hanya yang sudah rilis (yang block, misalnya belum bayar, tidak dikirim).
2. Pagi dan sore planner menarik order masuk dari SAP ZS223, lalu memilah per zona, baru per distributor (untuk GT). Pengiriman dilakukan per zona.

3. Planner memilih mobil sesuai kemampuan zona dan distributor, lalu menggabungkan DN yang cocok dalam satu pengiriman. DN urgent didahulukan. Satu shipment bisa terdiri dari beberapa DN. Kalau DN belum ada, dibuat dulu di PL01N.
4. Kubikasi per DN sudah ada di SAP dan tiap DN punya Freight Unit (FU). Hasil gabungan DN disimpan di Excel dan dikirim ke tim transport planning.
5. Planner menghubungi PPIC untuk cek stok aktual, apakah order siap. Kalau belum, ditanyakan estimasi ready. Untuk urgent, PPIC diminta strategi agar planner bisa berkomunikasi dengan SCM.
6. Order yang tidak memenuhi standar kubikasi biasanya di akhir bulan ditutup dan masuk DN atau PO bulan berikutnya.
7. Tim transport planning (order tracking) membuat FO (Freight Order) di SAP TM dengan memasukkan FU dan mobil yang diinginkan. Ini baru reservasi, belum berarti mobil benar-benar ada.
8. Excel berisi no FO dikirim ke vendor. Vendor menjawab lewat WA atau email dengan no polisi dan nama sopir. Vendor kontrak didahulukan, lalu on call, dan yang murah dulu baru yang mahal. Kontrak biasanya dapat mobil di hari yang sama, on call maksimal 2 hari.
9. Data FO, mobil, dan sopir didaftarkan di SMT (Shipment Management Tool) agar saat mobil masuk mill lewat IML dan muat di MLS (Mill Logistic System) datanya terhubung.
10. Order tracking memantau posisi driver sampai tujuan. Tiap hari mereka menarik data GI dari SAP VL06O sebagai rekap, lalu menambah informasi dari sopir.

Untuk MT, RDD (tanggal kirim yang diminta) wajib dipenuhi karena ada service label. Untuk GT di luar Jawa, sistem bayarnya sekali trip sehingga sopir sendiri yang menyesuaikan waktu tiba agar tidak jatuh di hari libur distributor. Export hanya sampai pelabuhan.

Tipe mobil dan kubikasi

Tipe	Kubikasi (M3)
Container 20 feet	27
Container 40 feet	65
Wingbox	45
Tronton	27
Fuso	18
CDD	10
CDE	5

Mobil kontrak khusus untuk Jabodetabek (bisa balik dan kirim lagi dalam sehari karena dibayar per trip). Di luar itu memakai on call, karena dibayar sekali jalan dari mill ke distributor.

10.4 Alur Outbound

Outbound dimulai dari Admin Outbound yang menerima plan dari planner. Satu DM (Delivery Memo) berisi beberapa DN dan sesuai satu shipment.

Masuk mill dan penerimaan plan

1. Sopir datang membawa IML dan no shipment yang sudah terdaftar di planning. Mobil menimbang berat kosong lalu masuk area loading dengan antrian seperti warehouse lain.
2. Delivery Order dari ekspedisi dicek di MLS. Setelah dapat DM, admin mengecek DN yang diproses di SAP (VLO2N di catatan, kemungkinan VL02N).
3. DM diserahkan ke tim Transfer Order (TO).

Picking (Transfer Order)

1. Admin TO membuat TO di VL02N dari DN dalam DM. Muncul daftar no material.
2. TO memilih barang di storage type 314 (rack) dan FLR (floor). Sistem menyarankan stok yang ready sesuai qty DN, otomatis FIFO.
3. Qty kecil yang tidak full palet biasanya diambil dulu dari FLR 4B 013 (area ex loading), kalau ada.

4. Daftar bin diberikan ke operator CB dan reach truck. Reach truck mengambil dari bin, scan no material di karton lalu bin, dan menurunkan palet di sisi kanan koridor (put away di kiri, picking di kanan).
5. Operator CB membawa palet ke area loading. Reach truck cenderung mengambil no material yang banyak dulu untuk semua mobil, bukan menyelesaikan satu mobil dulu.
6. Contoh: DN 100 CT dengan palet isi 16 CT butuh 6 palet full ditambah 1 palet untuk 4 CT, tapi yang keluar tetap 7 palet. Sisa 12 CT dari palet ketujuh itu masuk ex loading.

Loading

1. Checker dan helper menyusun barang sesuai DM: no material, kubikasi, dan mobil sudah ditentukan planner. Cara menyusun tergantung pengalaman helper (misalnya selang-seling arah karton, atau mengosongkan satu baris samping supaya muatan tidak goyang).
2. Penyusunan per tier: satu box disusun lurus satu baris ke atas sampai penuh. Setiap tier selesai difoto dan disimpan sistem sebagai bukti kalau ada komplain.
3. Packing list mencatat no material dan jumlah per tier.
4. Karena kubikasi aktual mobil sering lebih kecil dari yang terdaftar (misalnya wingbox 45 M3 tapi muat 43), sebagian CT tidak masuk. Actual dicatat dan DM direvisi.
5. DN Final diterbitkan dan menjadi dasar GI. Sopir menimbang lagi setelah muat, lalu berangkat.
6. Untuk GT, kekurangan bisa dimasukkan ke DN baru. Untuk MT, pengiriman harus pas dengan permintaan, bahkan 2 CT pun tetap dikirim karena ada service label.

Sisa loading (ex loading)

Sisa loading dikumpulkan di area ex loading. Untuk memenuhi satu palet, kadang digabung dari beberapa palet sisa. Admin mengisi form (isi: bin tujuan, no material, quantity) lalu membuat LT01 untuk memindahkan bin sebelum barang masuk WMS lagi.

10.5 Temuan masalah FG

Temuan inti: WMS SAP FG sudah punya bin, tetapi overload stok membuat informasi bin tidak dipakai, sehingga put away, FIFO, dan pelacakan sisa loading bergantung pada pencarian dan pencatatan manual.

#	Temuan	Dampak	Penyebab dari catatan
1	Bin kosong tidak terpantau saat put away	Operator CB mencari rack kosong secara manual, palet ditaruh di bawah rack atau koridor	Stok 7.100 MT melebihi kapasitas 5.500 MT, informasi bin di WMS jarang dipakai

#	Temuan	Dampak	Penyebab dari catatan
2	Floor satu nomor bin untuk satu deret palet campur	TS tidak lagi otentik per palet, FIFO sulit dijamin	Rack penuh, sekitar 1.000 palet di floor
3	Sisa loading hilang dari tracking sistem	FIFO dan umur batch harus dicek manual lewat stempel batch di karton	Barang keluar bin lebih dulu, TS hilang, palet sisa digabung dari beberapa batch, pencatatan lewat form dan LT01 oleh admin
4	FIFO picking tercampur	Urutan FIFO sistem tidak selalu sama dengan fisik	Barang menumpuk di floor, dan produksi yang langsung dikirim untuk mengurangi stok
5	Kubikasi aktual mobil lebih kecil dari yang terdaftar	Sebagian CT tidak masuk, DM direvisi, muncul sisa loading	Contoh wingbox 45 M3 muat 43, kontainer 40 M3 muat 38. Planner memakai kubikasi tipe mobil, bukan histori per no polisi (data histori dikabarkan ada, belum dicek)
6	Packing list per tier ditulis tangan	Salah baca angka (0 jadi 6)	Hitung manual. Scanner per barang sedang dikembangkan
7	Susunan muatan bergantung pengalaman helper	Kubikasi tidak terpakai penuh atau muatan goyang	Tidak ada standar penyusunan per no material
8	Planning memakai Excel dan banyak sumber terpisah	Proses manual dan lama	Data dari ZS223, PL01N, stok dari PPIC, database mobil, lalu Excel dikirim ke transport planning
9	Tracking posisi driver lewat telepon	Waktu order tracking banyak habis untuk komunikasi, data tidak terlihat SCM atau distributor	YOGEE (GPS, aplikasi eksternal milik vendor mobil) belum optimal: sebagian sopir kesulitan memakai aplikasi atau HP tidak mendukung

#	Temuan	Dampak	Penyebab dari catatan
10	Mobil menginap di depo distributor	Sopir dibayar tambahan karena tidak muat bongkar	Kapasitas bongkar depo tidak dihitung bersama kiriman dari mill lain. Contoh kapasitas 7 mobil, kiriman kita 7, mill lain 5. Data kapasitas dari tiap distributor dikabarkan terus diperbarui

Konteks tambahan: throughput outbound saat ini 350-450 ton per hari (bisa sampai 500) karena stok abnormal berlebih dan penjualan belum kencang.

10.6 Peluang solusi FG (hipotesis)

Semua baris di bawah adalah ide awal dari diskusi, belum divalidasi di lapangan dan belum diprioritaskan. Nomor temuan merujuk ke tabel di 10.5.

Peluang	Pendekatan	Teknik	Temuan terkait
Virtual bin FG: tampilkan bin kosong dan rekomendasi tempat put away	Tarik stok per bin dari SAP (RPA atau RFC), hitung bin kosong, rekomendasi dengan aturan level (level 1-2 boleh palet tidak full, level 3-5 harus full). Layout 3D untuk presentasi bersifat opsional	Rule-based + RPA	1, 2
Label TS baru untuk sisa loading	Saat sisa digabung jadi palet, cetak TS baru dengan QR yang mencatat batch asal, bukan hanya form. Usulan dari Detta	Rule-based + scan	3
Rekam komposisi tumpukan floor	Catat batch dan no material per deret floor lewat scan, supaya FIFO floor bisa dilacak	Rule-based + scan	2, 4

Peluang	Pendekatan	Teknik	Temuan terkait
Koreksi kubikasi per no polisi	Hitung rasio kubikasi aktual vs terdaftar dari histori DN Final, lalu susun ulang kubikasi planner saat no polisi terbit	Statistik sederhana	5
Load planning otomatis	Gabungkan DN ke mobil dengan batasan kubikasi, zona, urgent, dan RDD, menggantikan Excel	Optimasi (OR)	8
Packing list digital	Scan per barang per tier, tanpa tulisan tangan. Sudah dalam pengembangan	Scan	6
AI agent call tracking sopir	Telepon sopir pada titik tertentu (misalnya hari ke-3 dan hari ke-5 dari target 5 hari), tanya posisi dan kendala, catat otomatis. YOGEE milik vendor mobil, perlu dicek apakah bisa diisi atau diintegrasikan	AI suara + LLM	9
Cek kapasitas depo bersama	Hitung kapasitas bongkar depo termasuk jadwal kiriman mill lain. Butuh data dari mill lain atau distributor	Data sharing + aturan	10

10.7 Pertanyaan terbuka FG

3 terjawab penuh, 2 terjawab sebagian, dan 6 masih perlu dicek atau diukur.

#	Pertanyaan	Jawaban	Status
1	Satuan kapasitas rack 32k	32 ribu rack = 32 ribu palet (1 rack = 1 palet = 1 bin)	Terjawab
2	Format nomor bin	Contoh 1G 06612 adalah satu kesatuan nomor bin	Terjawab
3	Bin floor terdaftar di SAP?	Terdaftar, contoh FLR 4A 009. Jumlah deret floor belum diketahui	Terjawab sebagian

#	Pertanyaan	Jawaban	Status
4	Identitas TS	Kode unik dari PPIC (Production Order SAP) lewat aplikasi TS. Discan produksi saat keluar dan di gate FG. Satu barcode tersisa di karton palet dan discan saat masuk WMS FG	Terjawab
5	Report bin kosong di SAP	Secara teori WMS tahu bin kosong (1 bin = 1 palet) tapi jarang dipakai. T-code report yang bisa diakses belum dicek	Perlu dicek
6	Lama pencarian rack kosong per palet	Belum diukur. Operator hafal rack kosong, tapi tetap lama	Perlu diukur
7	Form sisa loading	Berisi bin tujuan, no material, quantity. Diisi admin setelah palet digabung. Contoh form belum dilihat	Terjawab sebagian
8	T-code TO dan cek DN	Catatan kertas ragu antara huruf O dan angka 0 (VL02N atau VLO2N)	Perlu dicek di SAP
9	Data histori kubikasi aktual per no polisi	Dikabarkan ada. Sumber dan akses belum dicek	Perlu dicek
10	YOGEE	Aplikasi eksternal milik vendor mobil. API dan akses data belum diketahui	Perlu dicek ke vendor
11	Data kapasitas bongkar depo	Dikabarkan terus diperbarui oleh tiap distributor. Format dan sumber belum dicek	Perlu dicek

10.8 AI Agent Call Tracking Sopir

AI menelepon sopir pada hari yang sudah dijadwalkan, menanyakan posisi, kendala, dan perkiraan tiba, lalu mencatat hasilnya otomatis ke dashboard per zona dan depo. Order tracking cukup menangani kasus yang ditandai perlu tindakan. Status: rancangan dan POC simulasi, belum divalidasi di lapangan.

Link:

- POC Simulator Agent Call Sopir: untuk ditunjukkan ke user. Berisi cara kerja, simulasi telepon bersuara, dan dashboard per zona dan depo.

- Rancangan Teknis Agent Call: untuk diskusi internal. Berisi arsitektur, kebutuhan, opsi membangun, dan tahapan.

Kedua link masih private sampai dibagikan lewat menu Share.

Tujuan

- Mengurangi waktu order tracking yang habis untuk menelepon sopir satu per satu (temuan #9 di 10.5).
- Status setiap pengiriman tercatat di satu tempat dan bisa dilihat pihak lain, tidak hanya di kepala order tracking.
- Kendala, keterlambatan, dan mobil menginap ketahuan lebih awal sehingga tim bisa bertindak sebelum jadi biaya tambahan.
- Beban bongkar tiap depo terpantau, termasuk kiriman dari mill lain (temuan #10 di 10.5).

Masalah saat ini

- Posisi sopir dipantau lewat telepon manual. YOGEE (aplikasi GPS milik vendor mobil) belum optimal karena sebagian sopir kesulitan memakai aplikasi atau HP tidak mendukung.
- Hasil telepon tidak tercatat terpusat, jadi SCM atau distributor tidak bisa melihat tanpa bertanya.
- Mobil menginap baru ketahuan saat sopir mengabari bahwa depo penuh, karena kiriman mill lain ke depo yang sama tidak ikut dihitung.

Alur kerja

1. **Jadwal otomatis.** Sistem (misalnya dengan n8n) mengecek setiap hari shipment mana yang perlu ditelepon.
2. **AI menelepon.** AI menelepon nomor sopir lewat telepon biasa. Kalau tidak diangkat, dicoba lagi sampai 3 kali.
3. **AI mendengar dan memahami.** Jawaban sopir diubah jadi tulisan, lalu AI menangkap posisi, kendala, dan perkiraan tiba.
4. **Aturan tetap.** Urutan pertanyaan sudah dikunci. Aturan yang memutuskan tanya ulang, lanjut, atau serahkan ke tim.
5. **Konfirmasi.** AI mengulang ringkasan jawaban ke sopir supaya yang dicatat benar.
6. **Tercatat otomatis.** Hasil masuk dashboard. Kendala, terlambat, tidak diangkat, atau depo penuh dikirim sebagai notifikasi ke order tracking.

Aturan jadwal telepon (usulan)

Kondisi	Aksi
Target sampai 5 hari	Telepon ke-1 di hari ke-3, telepon ke-2 di hari ke-5
Target lain	Telepon ke-1 sekitar 60% perjalanan, telepon ke-2 di hari target. Target hari diatur per zona
Tidak diangkat	Ulang sampai 3 kali dengan jeda, lalu diserahkan ke order tracking
Sopir sedang menyetir	Telepon dijadwal ulang sekitar 1 jam kemudian
Ada kendala	Notifikasi langsung ke order tracking, telepon tindak lanjut keesokan harinya
Perkiraan tiba lewat target	Ditandai di dashboard dan dikirim sebagai notifikasi

Contoh percakapan

Pihak	Ucapan
AI	Selamat siang, Pak [nama]. Saya asisten otomatis tim pengiriman. Saya mau konfirmasi pengiriman mobil [no polisi] tujuan [depo]. Apakah Bapak aman untuk bicara sebentar?
Sopir	Aman, Pak.
AI	Sekarang posisi Bapak di mana?
Sopir	Sudah lewat Bakauheni, mau ke Palembang.
AI	Baik. Apakah ada kendala di jalan?
Sopir	Tidak ada, lancar.
AI	Perkiraan Bapak tiba di tujuan kapan?
Sopir	Besok sore.
AI	Saya ulangi: posisi lewat Bakauheni, perkiraan besok sore, tanpa kendala. Apakah benar?
Sopir	Iya benar.

Isi POC simulator

- **Cara kerja:** 6 langkah di atas dalam bentuk visual.
- **Simulasi telepon bersuara** dengan 8 skenario: normal, ban pecah, depo penuh dan menginap, sinyal buruk, sopir menyetir, minta bicara dengan orang, kecelakaan, dan tidak diangkat. Ada juga mode jawab sendiri dengan mengetik.
- **Panel "Yang dikerjakan AI"** per giliran: sopir bicara, AI mendengar, AI memahami, aturan alur, AI menjawab, dan catatan yang tersimpan.
- **Dashboard order tracking** per 16 zona, termasuk tombol untuk menjalankan semua telepon terjadwal hari ini sekaligus.
- **Kalender kedatangan depo 10 hari** dan alat **Atur kiriman baru** (rincian di bawah).

Batasan POC: suara memakai suara bawaan browser, jawaban sopir di skenario diperankan suara buatan, dan jawaban ketik dipahami dengan aturan sederhana. Data shipment, zona, depo, dan sopir adalah contoh.

Isi dashboard

Bagian	Isi	Manfaat
Ringkasan angka	Shipment aktif, telepon hari ini, persentase diangkat, lewat target, kendala, menginap, perlu tindakan	Kondisi hari ini terlihat sekilas
Kartu 16 zona	Jumlah shipment dan depo, bar status, penanda perlu tindakan, depo bentrok 7 hari, telepon hari ini	Tahu zona mana yang bermasalah. Klik zona untuk menyaring
Kalender kedatangan depo	Depo × 10 tanggal ke depan, tiap kotak berisi truk yang perlu dibongkar dibanding kapasitas	Bentrok beberapa hari ke depan sudah terlihat dari sekarang
Atur kiriman baru	Pilihan tanggal berangkat, tanggal tiba, beban depo, dan tanggal yang disarankan	Menentukan kapan berangkat supaya tidak tiba di hari depo penuh
Perlu tindakan	Depo yang penuh atau akan penuh, serta kasus telepon yang butuh manusia	Order tracking hanya fokus ke kasus ini
Daftar shipment	Status, posisi terakhir, perkiraan tiba vs target, jadwal telepon	Detail per pengiriman

Kalender kedatangan depo

Kalender ini menggantikan monitoring H-1, H, dan H+1 di Excel order tracking. Satu baris adalah satu depo, satu kolom adalah satu tanggal untuk 10 hari ke depan.

- **Isi kotak:** jumlah truk yang perlu dibongkar dibanding kapasitas bongkar per hari, misalnya 11/10.
- **Warna:** hijau masih longgar, kuning hampir penuh, merah lewat kapasitas sehingga truk akan menginap.
- **Hari Minggu** ditandai tutup. Truk yang tiba hari Minggu otomatis terhitung menunggu sampai Senin.
- **Antrian berlanjut:** truk yang tidak terbongkar pindah ke hari berikutnya, jadi efek bentrok hari ini ke hari-hari setelahnya ikut terlihat.
- **Isi per kotak dibedakan:** antrian dari hari sebelumnya, truk mill ini, dan truk mill lain.
- **Kepastian kedatangan mill ini:** sudah di depo atau pasti tiba (dikonfirmasi sopir lewat telepon hari ini), perkiraan (dari telepon sebelumnya atau jadwal), atau slot yang sudah dipesan.
- **Kepastian kedatangan mill lain:** sudah direncanakan (biasanya hanya 1-2 hari ke depan), atau perkiraan rata-rata untuk hari yang lebih jauh.
- **Klik kotak** untuk melihat rincian truk, daftar sopir mill ini dengan tombol telepon, dan saran bila penuh. Contoh: geser truk yang masih perkiraan ke tanggal yang masih ada ruang.

Atur kiriman baru

Masalahnya: mill kita butuh beberapa hari untuk sampai ke depo jauh (misalnya 5 hari ke Sumatera), sedangkan mill yang dekat dengan depo itu hanya butuh 1-2 hari dan baru merencanakan kiriman mendekati hari kirim. Akibatnya truk kita dan mereka bisa tiba di hari yang sama.

Cara kerjanya:

1. Pilih depo tujuan dan jumlah truk.
2. Sistem menghitung tanggal tiba untuk 7 pilihan tanggal berangkat, berdasarkan lama perjalanan ke zona itu.
3. Untuk setiap pilihan, sistem menunjukkan beban depo pada hari tiba dan statusnya (aman, penuh, atau tiba hari Minggu).
4. Tanggal berangkat paling awal yang aman ditandai sebagai saran.
5. Pesan slot memasukkan kiriman ke kalender. Dalam sistem bersama antar mill, slot ini langsung terlihat oleh mill lain sehingga mereka bisa menyesuaikan jadwalnya.

Angka kapasitas depo, rencana mill lain, dan biaya inap di simulator masih contoh. Karena semua mill memakai SAP TM dan SMT, data mill lain nanti bisa diambil dari sistem masing-masing mill, tidak hanya dari info distributor.

Kasus khusus

Kasus	Penanganan
Sopir minta bicara dengan orang	AI berterima kasih, lalu diserahkan ke order tracking
Sopir sedang menyetir	Jadwal ulang, percakapan tidak dilanjutkan
Jawaban tidak jelas	Tanya ulang maksimal 2 kali, lalu ditandai perlu dicek
Kendala serius (kecelakaan, kehilangan muatan)	Eskalasi segera tanpa menunggu jadwal berikutnya
Depo penuh, menginap	Ditandai dan diteruskan juga ke transport planning
No HP salah atau sopir berganti	Ditandai agar order tracking memperbarui data dari vendor

Data yang tercatat per telepon

Shipment, no polisi, sopir, telepon ke-, diangkat atau tidak, posisi, status, kendala, perkiraan tiba, lewat target atau tidak, dibenarkan sopir, tingkat keyakinan, perlu tindakan, serta rekaman untuk dicek bila perlu.

Rencana pilot (usulan)

- Satu zona dengan target 5 hari, sekitar 20-30 shipment.
- Minggu pertama berjalan paralel: AI menelepon, order tracking tetap menelepon manual sebagai pembanding.
- Ukuran: persentase telepon diangkat, persentase data lengkap (posisi, kendala, perkiraan tiba), kecocokan dengan telepon manual, dan jumlah eskalasi.
- Ambang untuk lanjut ke zona lain disepakati dengan order tracking sebelum pilot.

Yang perlu diputuskan sebelum dibangun

1. Sumber no HP sopir dan siapa yang memperbaruinya.
2. Kebijakan perusahaan soal panggilan otomatis dan perekaman, serta pemberitahuan ke sopir.

3. Platform telepon dan biayanya.
4. Penerima notifikasi eskalasi.
5. Apakah vendor mobil mengizinkan data diisikan ke YOGEE.
6. Data kapasitas depo dan kiriman mill lain dari distributor.

Rincian teknis tiap poin ada di halaman Rancangan Teknis Agent Call.